

# Prueba del enlace PC–dsPIC

lazo 1khz

Haniel Ulises  
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-05 12:48:00

## 1. Configuración

---

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje    | lazo interno del FT2232H (sin dsPIC)                                                                                                                                          |
| Plataforma | Linux                                                                                                                                                                         |
| Reloj SPI  | 1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo                                                                                                                                          |
| Ritmo      | cada 1 000 $\mu$ s (1 000 tramas/s)                                                                                                                                           |
| Salida DAC | deshabilitada (0 V)                                                                                                                                                           |
| Comando    | <code>visor_enlace -n 100000 -periodo 1000 -reloj 1000000 -lazo</code>                                                                                                        |
| Visor      | señal rampa (triangular), amplitud 1 V, frecuencia 0.5 Hz, desplazamiento 0 V; la salida arranca deshabilitada y se habilita durante la prueba (bit 0 del byte flags de mosi) |

---

## 2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 100.00s (1 000 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

| Tipo                   | Tramas | %    |
|------------------------|--------|------|
| USB / longitud         | 0      | 0.00 |
| Eco distinto del envío | 0      | 0.00 |

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en  $\mu$ s.

| Mínima | Media | Mediana | P99 | P99.9 | Máxima |
|--------|-------|---------|-----|-------|--------|
| 85     | 122   | 113     | 194 | 793   | 6184   |

- Las 100 000 tramas se transfirieron sin errores.
- 89 transferencias (0.09 %) duraron más que el periodo; en Simulink cada una sería un paso atrasado.

### 3. Gráficas



Figura 1: Ventana de visor\_enlace al terminar la prueba.

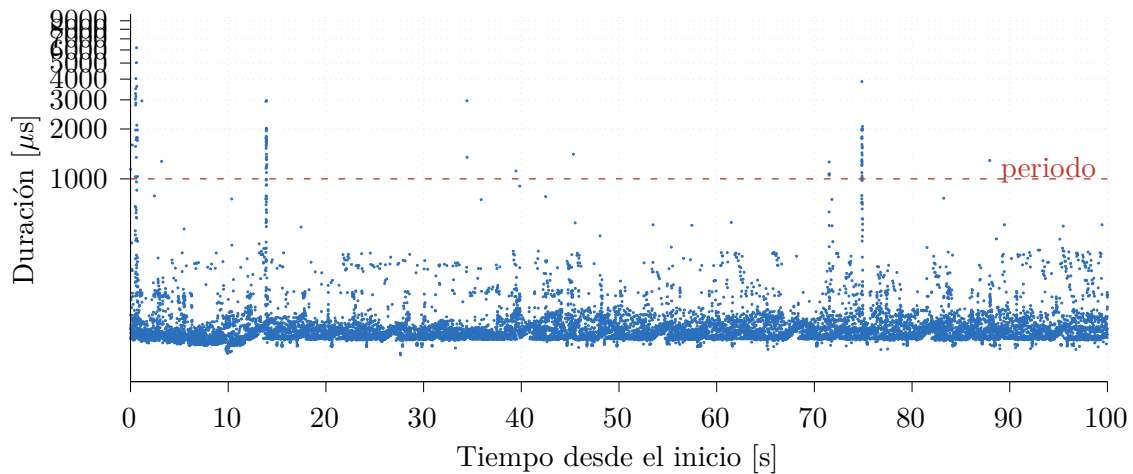


Figura 2: Duración de cada llamada a SPI\_ReadWrite a lo largo de la prueba; la línea discontinua marca el periodo.

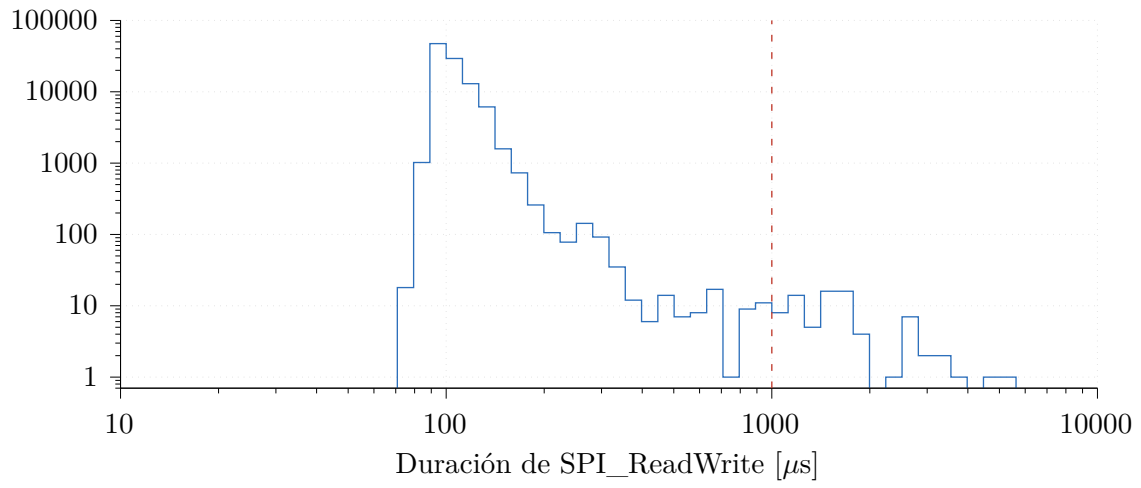


Figura 3: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).